

DMZ Lab Report

informe DMZ Cisco Packet Tracer

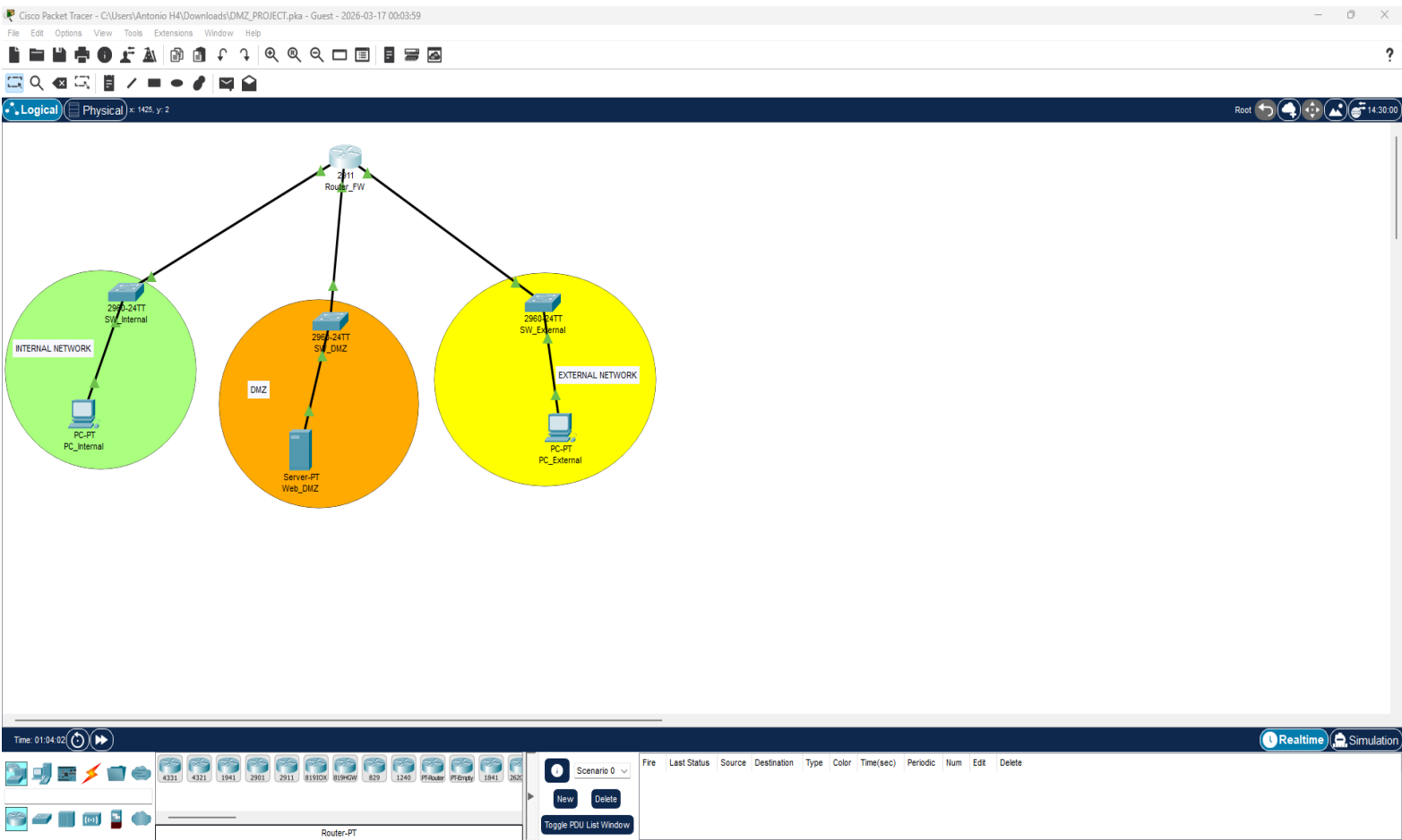
Alumno: Antonio L. Rodríguez Pérez
Fecha: 16/03/2026

1. Objetivo del laboratorio

Configurar una DMZ segura usando un router Cisco ISR, aplicando NAT estático y ACLs para controlar el tráfico entre LAN, DMZ y red externa. Se buscó que un servidor web en la DMZ sea accesible desde Internet, mientras se protege la LAN interna.

2. Topología implementada

- Cantidad de redes: 3 (LAN interna, DMZ, red externa/Internet)
- Dispositivos usados:
 - Router Cisco ISR 2911 (Router_FW)
 - 3 Switches Cisco 2960 (LAN, DMZ, WAN)
 - PC_Internal (192.168.1.10)
 - Server_DMZ (192.168.2.10)
 - PC_External (192.168.3.10)
- Breve descripción de la función de cada zona:
 - LAN interna: Usuarios internos.
 - DMZ: Servidor web accesible desde Internet.
 - Red externa/Internet: Simula un cliente externo.



3. Plan de direccionamiento IP

Dispositivo	IP	Máscara	Gateway
PC_Internal	192.168.1.10	255.255.255.0	192.168.1.1
Server_DMZ	192.168.2.10	255.255.255.0	192.168.2.1
PC_External	192.168.3.10	255.255.255.0	192.168.3.1
Router_FW Gi0/0 (LAN)	192.168.1.1	255.255.255.0	-
Router_FW Gi0/1 (DMZ)	192.168.2.1	255.255.255.0	-
Router_FW Gi0/2 (Ext)	192.168.3.1	255.255.255.0	-

4. Configuración aplicada (resumen)

Interfaces configuradas:

interface GigabitEthernet0/0
ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
no shutdown

interface GigabitEthernet0/1
ip address 192.168.2.1 255.255.255.0
ip nat inside
no shutdown

interface GigabitEthernet0/2
ip address 192.168.3.1 255.255.255.0
ip nat outside
no shutdown

NAT estático:

ip nat inside source static 192.168.2.10 192.168.3.1

ACLs aplicadas:

- ACL WAN (Internet → DMZ):

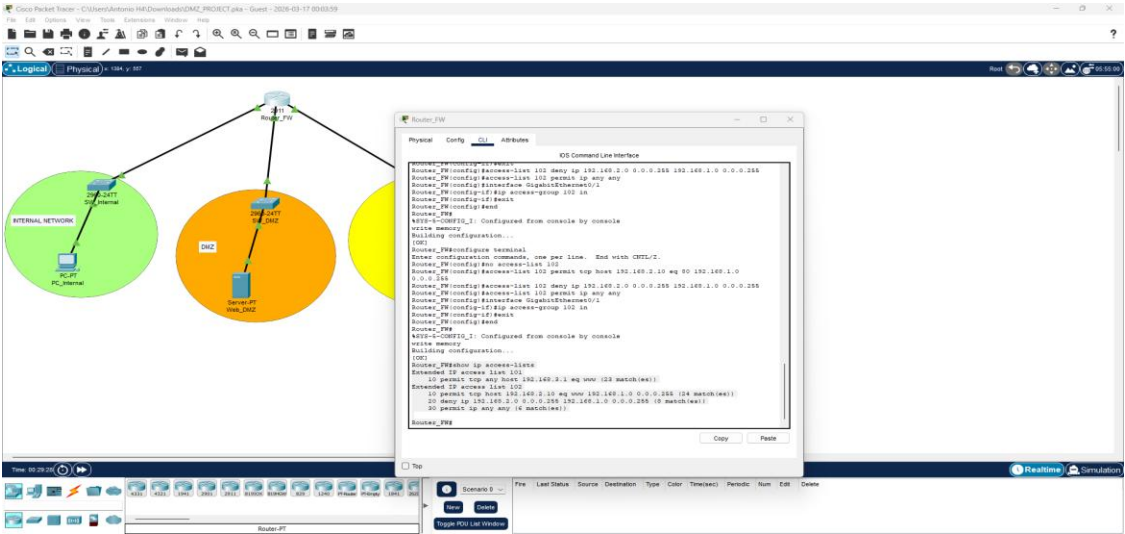
access-list 101 permit tcp any host 192.168.3.1 eq 80
interface GigabitEthernet0/2
ip access-group 101 in

- ACL DMZ → LAN (seguridad interna):

no access-list 102
access-list 102 permit tcp host 192.168.2.10 eq 80 192.168.1.0 0.0.0.255
access-list 102 deny ip 192.168.2.0 0.0.0.255 192.168.1.0 0.0.0.255
access-list 102 permit ip any any
interface GigabitEthernet0/1
ip access-group 102 in

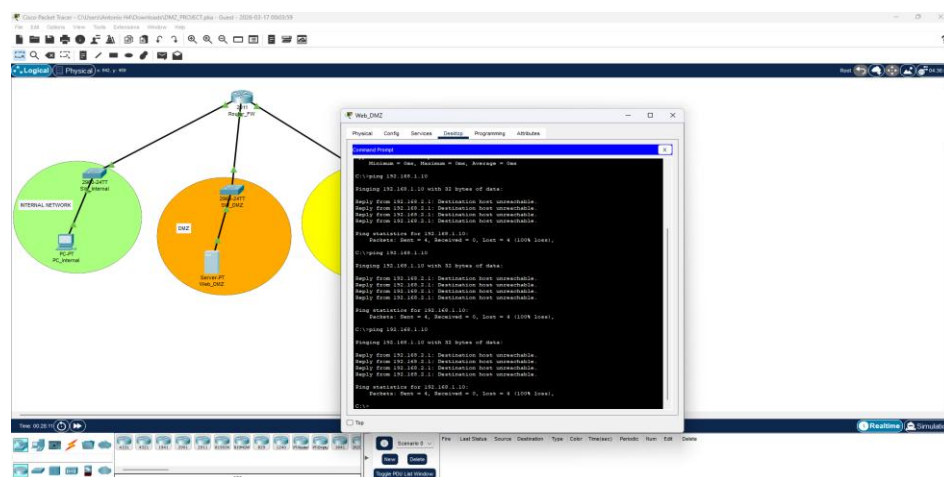
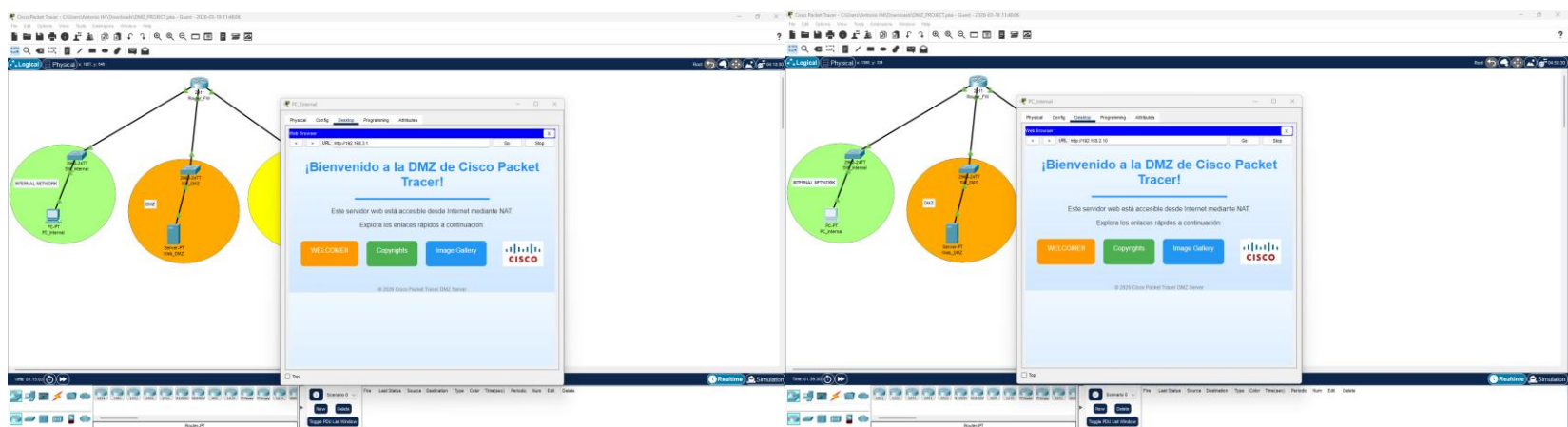
Comandos de verificación:

show ip access-lists
show ip nat translations



5. Verificaciones realizadas

Origen	Destino	Protocolo	Resultado esperado	Resultado obtenido
PC_Internal	Router FW Gi0/0	Ping	* Responde	* Correcto
PC_Internal	Server_DMZ	HTTP	* Web carga	* Correcto
PC_External	Server_DMZ (192.168.3.1)	HTTP	* Web carga	* Correcto
PC_External	Server_DMZ (192.168.3.1)	Ping	* Debe fallar	* Falla
Server_DMZ	PC_Internal	Ping	* Debe fallar	☐ * Packet Tracer permite ping (limitación simulador)

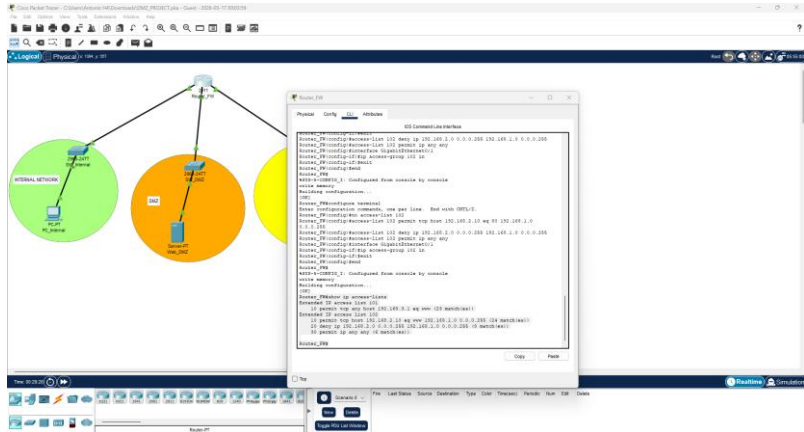
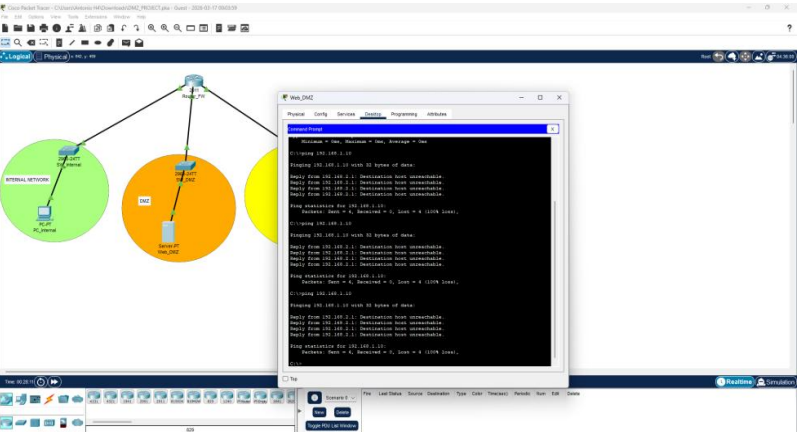
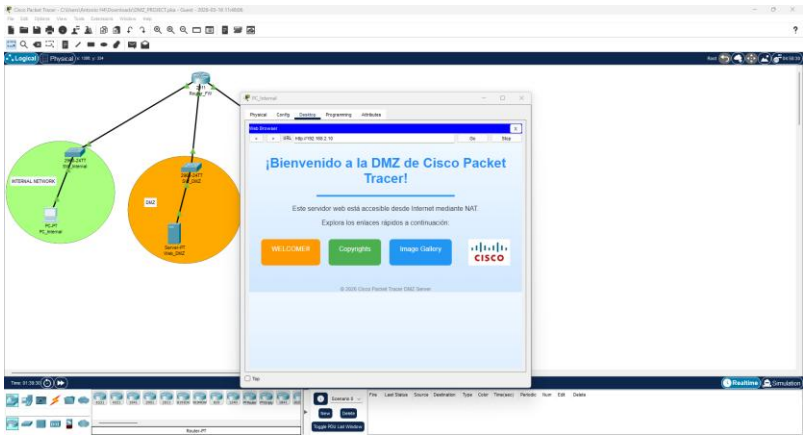
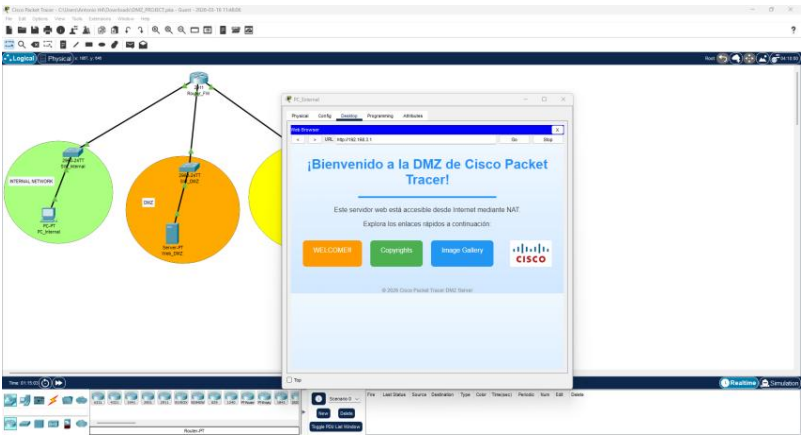
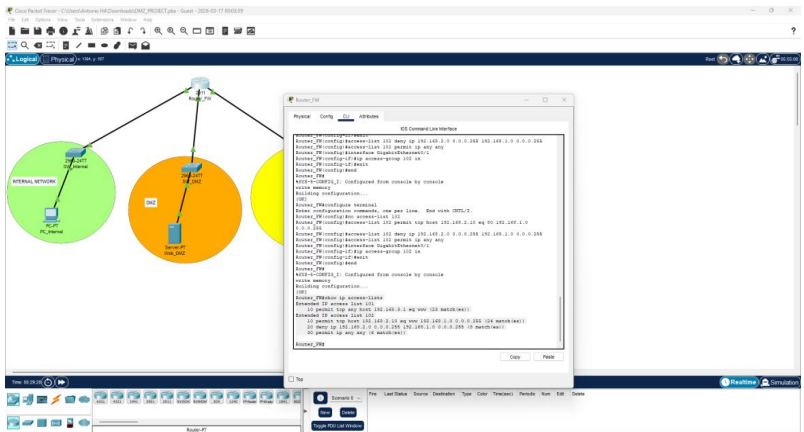
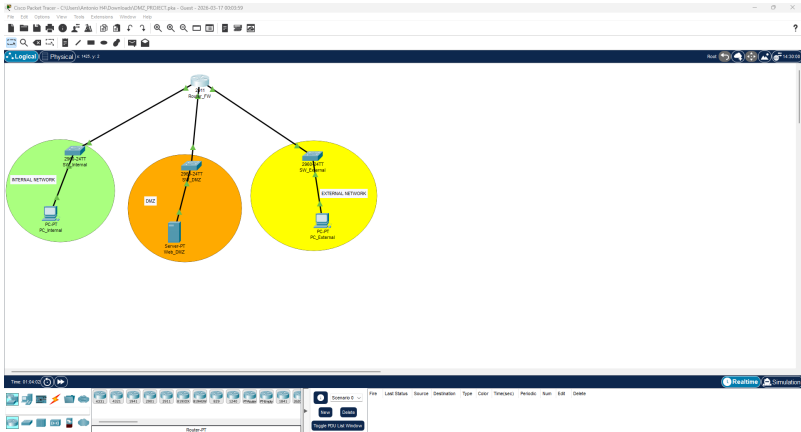


6. Conclusiones y recomendaciones

1. Se logró configurar una DMZ funcional, segura y accesible desde Internet mediante NAT estático.
2. Las ACLs controlan correctamente el tráfico, permitiendo HTTP externo y bloqueando la comunicación DMZ → LAN.
3. Se observó una limitación de Packet Tracer: los pings desde la DMZ hacia LAN pueden pasar aunque la ACL esté configurada; esto no afecta la lógica de seguridad.
4. Aprendizaje principal: importancia de segmentar redes y aplicar NAT y ACLs correctamente para proteger la red interna y exponer solo los servicios deseados.

7. Capturas de evidencia

- Topología completa de la red.
- Configuración NAT y ACLs.
- Salidas de `show ip access-lists` y `show ip nat translations`.
- Pruebas de ping y acceso web desde PC_Internal y PC_External.



Cisco Packet Tracer - C:\Users\Antonio H4\Downloads\DMZ_PROJECT.pka - Guest - 2026-03-17 00:03:59

File Edit Options View Tools Extensions Window Help

Activity Results

Time Elapsed: 00:30:29

Congratulations Guest! You completed the activity.

Overall Feedback

Assessment Items

Connectivity Tests

Congratulations on completing this activity!

Close

Fin